



## § 21.

## Сила

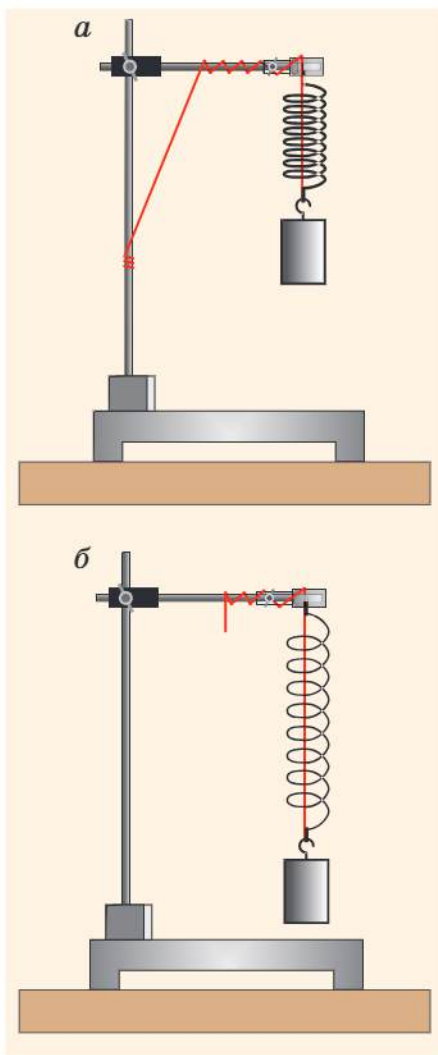


Рис. 120

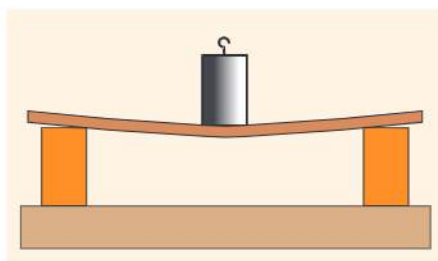


Рис. 121

Изменить скорость движения тела можно действием на него другого тела. Чем больше это действие, тем сильнее изменяется скорость. Напрягая мышцы рук, вы увеличиваете скорость тележки. Ваш старший брат или отец может сильнее подействовать на тележку и увеличить скорость ее движения больше.

С помощью какой физической величины можно количественно определить, насколько сильно одно тело действует на другое, например человек на тележку? Такой величиной является сила.

**Сила — количественная мера действия одного тела на другое.**

В приведенном примере результатом действия является изменение скорости, значит, **сила — причина изменения скорости движения тела.**

Однако действие одного тела на другое приводит не только к изменению скорости. Соединим зафиксированную нить пружину с гирей (рис. 120, а). Перережем нить. Действие гири на пружину вызовет ее удлинение (рис. 120, б). Гиря, стоящая на тонкой доске (рис. 121), прогибает ее. Сжимая пальцами ластик, вы изменяете его форму. В этих случаях действие одного тела на другое, т. е. сила, вызывает изменение размеров или формы тела.

**Изменение размеров или формы тела называется деформацией.** Значит, **сила является причиной не только изменения скорости, но и деформации тела.** Чем больше сила, тем больше деформация. Действительно, подействуйте на пружину большей силой, и растяжение пружины будет больше (рис. 122).

Сила не может существовать сама по себе. Если мы говорим, что на тело действует сила, это означает то, что на тело действует другое тело.

Обычно силу обозначают буквой  $F$  и изображают в виде стрелки. Направление стрелки указы-

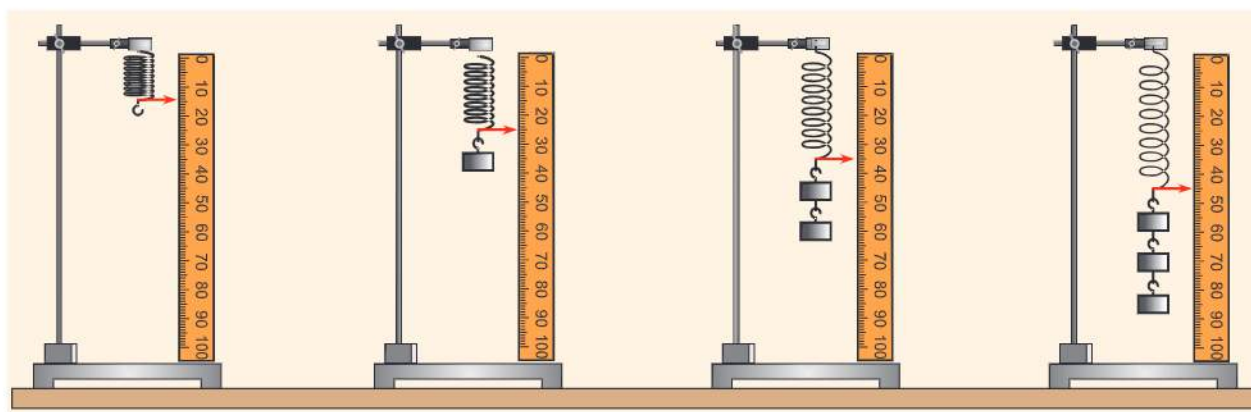


Рис. 122

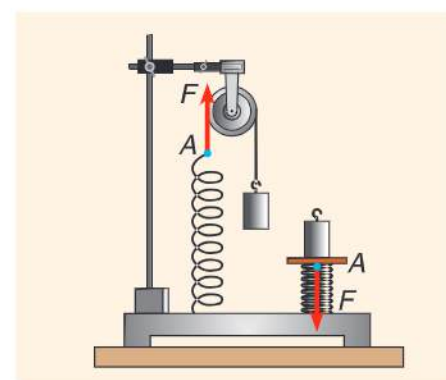


Рис. 123

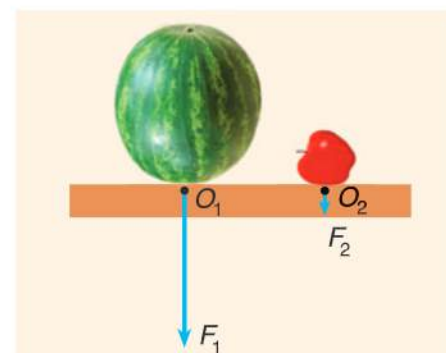


Рис. 124

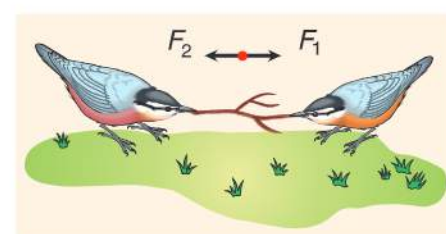


Рис. 125

вает направление действия силы. Начало стрелки совпадает с точкой приложения силы. Абсолютное число, выражающее длину стрелки, называют модулем силы.

Итак, **сила характеризуется модулем, направлением и точкой приложения**. Пусть на одинаковые пружины действуют две одинаковые гири (рис. 123). Одна пружина растягивается под действием гири, другая — сжимается. Модули действующих на пружины сил одинаковы, но направления у сил разные.

На рисунке 124 изображены два тела (арбуз и яблоко), действующие на стол с одинаково направленными, но имеющими разные модули силами. Эти силы приложены к крышке стола в точках  $O_1$  и  $O_2$  и направлены вертикально вниз. Модуль силы  $F_1$  больше модуля силы  $F_2$ .

Чаще всего тело испытывает не одно, а сразу два или более действий, причем иногда противоположного направления. Как изменится скорость движения тела в этом случае? Если модули противоположно направленных сил равны, то, как и в математике при сложении равных по модулю, но противоположных по знаку чисел, мы получим в результате нуль. Такие силы мы будем называть **компенсирующими** друг друга. В этом случае, как и при отсутствии сил, скорость движения тела изменяться не будет. На рисунке 125 силы, приложенные к одному и тому же телу (ветке), компенсируют друг друга. Тело (ветка) находится в состоянии покоя.

### ▼ Для любознательных

В повседневной жизни слово «сила» часто используется в сочетаниях «сила огня», «сила духа», «сила воли» и т. д. В физике слово «сила» употребляется только в смысле количественной меры такого действия, которое либо меняет скорость движения тела, либо деформирует его, либо вызывает то и другое одновременно. Действие даже самой малой силы обязательно приводит к тому или иному результату. От нажатия на стол пальцем крышка стола неизбежно прогнется, хотя это не всегда заметно.

### ▣ Главные выводы

1. Сила является количественной мерой действия одного тела на другое.
2. Сила является причиной изменения скорости движения тела и его деформации.
3. Сила характеризуется модулем, направлением и точкой приложения.

### ? Контрольные вопросы

1. К каким результатам может привести действие на тело других тел?
2. Как количественно выразить действие одного тела на другое?
3. Чем характеризуется сила?
4. Футболист бьет по мячу. Каковы результаты действия силы удара ноги футболиста?

### ➔ Домашнее задание

Привяжите к перекладине резиновый жгут. Отметьте положение конца жгута. Подвесьте к концу жгута яблоко и определите удлинение жгута. Повторите опыт с яблоком другой массы. По результатам опытов определите, во сколько раз отличаются массы яблок.